

Chapitre 13

Données de panel — méthodes avancées

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La transformation *within* (centrage temporel)

Pour une entreprise, on observe la production x (en milliers d'unités) et le profit y (en milliers de dh) sur 4 années : $x = (10, 12, 11, 15)$, $y = (50, 55, 52, 60)$.

- Calculer $\bar{x}_i$ et $\bar{y}_i$ (moyennes individuelles sur les 4 années).
- Calculer les valeurs centrées $\ddot{x}_{it} = x_{it} - \bar{x}_i$ et $\ddot{y}_{it} = y_{it} - \bar{y}_i$ pour chacune des 4 années.
- Vérifier que la somme des valeurs centrées $\ddot{x}_{it}$ sur les 4 années est nulle.
- Techniquement, on pourrait calculer une pente à partir de ces 4 seuls points centrés. Pourquoi une telle estimation, fondée sur une unique entreprise, serait-elle statistiquement très peu fiable ? Comment l'estimateur à effets fixes est-il normalement mis en œuvre en pratique ?

Exercice 2 — Interpréter λ dans l'estimateur à effets aléatoires

Le paramètre $\lambda = 1 - \sqrt{\frac{\sigma_u^2}{\sigma_u^2 + T\sigma_a^2}}$ détermine le degré de quasi-différenciation appliqué dans l'estimateur à effets aléatoires.

- Calculer λ pour $\sigma_u^2 = 50$, $\sigma_a^2 = 30$, $T = 5$.
- Calculer λ dans le cas limite $\sigma_a^2 = 0$ (aucune hétérogénéité individuelle inobservée). Quel estimateur usuel retrouve-t-on alors ?
- Que devient λ quand σ_a^2 devient très grand par rapport à σ_u^2 ? Quel estimateur retrouve-t-on à la limite ?
- Avec les mêmes $\sigma_u^2 = 50$ et $\sigma_a^2 = 30$, recalculer λ pour $T = 20$ au lieu de $T = 5$. Qu'implique, plus généralement, un nombre de périodes T plus grand sur la valeur de λ ?

Exercice 3 — Le test de Hausman

On estime un même modèle par effets fixes ($\hat{\beta}_1^{FE} = 0,085$) et par effets aléatoires ($\hat{\beta}_1^{RE} = 0,062$). La statistique du test de Hausman vaut $H = 14,2$, à comparer au seuil $\chi_{1,0,05}^2 \approx 3,84$.

- Les deux estimations, $\hat{\beta}_1^{FE}$ et $\hat{\beta}_1^{RE}$, sont-elles proches ou éloignées l'une de l'autre ?
- H dépasse-t-il le seuil critique ? Conclure sur H_0 (l'hypothèse de non-corrélation de a_i requise par RE).
- Si H_0 est rejetée, quel estimateur privilégier, FE ou RE ? Pourquoi ?
- Dans quelles circonstances, rappelées par le cours, un chercheur pourrait-il choisir les effets fixes **par défaut**, sans même réaliser formellement le test de Hausman ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 13 et chapitre 12)

Exercice 4 — Pourquoi effets fixes et différence première coïncident exactement quand $T = 2$

Le chapitre 12 avait étudié un panel à $T = 2$ périodes (villes, 1990 et 1995). On note $\bar{x}_i = (x_{i1} + x_{i2})/2$ la moyenne individuelle sur les deux périodes, et $\Delta x_i = x_{i2} - x_{i1}$.

- Montrer algébriquement que $\ddot{x}_{i1} = x_{i1} - \bar{x}_i = -\frac{\Delta x_i}{2}$ et $\ddot{x}_{i2} = x_{i2} - \bar{x}_i = +\frac{\Delta x_i}{2}$ (et de même pour y).
- Pour la ville A du chapitre 12 ($x_{1990} = 5$, $y_{1990} = 20$, $x_{1995} = 7$, $y_{1995} = 25$), calculer $\ddot{x}_{i1}$, $\ddot{x}_{i2}$, $\ddot{y}_{i1}$, $\ddot{y}_{i2}$ et vérifier numériquement la relation du (a).
- En déduire que, pour chaque ville prise isolément, le rapport $\ddot{y}_{i2}/\ddot{x}_{i2}$ est **identique** au rapport $\Delta y_i/\Delta x_i$ utilisé en différence première.

- (d) Ce résultat algébrique, valable individu par individu, explique-t-il pourquoi le chapitre 13 affirme que « pour $T = 2$, effets fixes et différence première coïncident exactement » — alors que le chapitre 13 précise aussi qu'ils **diffèrent** pour $T > 2$?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Productivité et ancienneté : le rôle du talent inobservé

Une étude cherche à mesurer l'effet de l'ancienneté sur la productivité des employés d'une entreprise, à partir d'un panel de plusieurs années. Un économètre soupçonne que le « talent » inné de chaque employé — inobservé — est à la fois corrélé à sa productivité et à sa probabilité de rester longtemps dans l'entreprise (donc à son ancienneté).

- (a) Une régression MCO groupée (sans effets individuels) sur ce panel risque-t-elle de biaiser l'effet estimé de l'ancienneté sur la productivité ? Pourquoi ?
- (b) L'hypothèse de non-corrélation requise par les effets aléatoires est-elle plausible ici ?
- (c) Quel estimateur — effets fixes ou effets aléatoires — serait donc le choix par défaut le plus prudent dans ce contexte ?
- (d) Le talent inné étant, par définition, **constant dans le temps** pour chaque employé, peut-on encore mesurer directement son effet propre sur la productivité une fois les effets fixes appliqués ?

Exercice 6 — Gouvernance des banques centrales et inflation : FE, RE ou une troisième voie ?

Sur un panel de pays, on étudie la relation entre l'indépendance de la banque centrale (variable qui change peu dans le temps pour chaque pays) et le taux d'inflation.

- (a) Pourquoi l'estimateur à effets fixes, en éliminant toute la variation **entre** pays, risque-t-il ici de rendre le coefficient d'indépendance de la banque centrale très imprécis, voire quasiment inestimable ?
- (b) L'estimateur à effets aléatoires, qui exploite **aussi** la variation entre pays, serait-il séduisant dans ce contexte précis — à quelle condition forte, cependant ?
- (c) Le cours mentionne une approche intermédiaire, à la Mundlak, ajoutant les moyennes individuelles des régresseurs comme contrôles supplémentaires. En quoi cette approche permettrait-elle de « réconcilier » le meilleur des deux mondes dans ce contexte ?
- (d) Un test de Hausman standard serait-il, à lui seul, suffisant pour trancher entre FE et RE dans ce cas, sachant que la variable d'intérêt principale (l'indépendance de la banque centrale) varie surtout **entre** pays et très peu **dans le temps** ?